TRABAJO PRÁCTICO AyED

GRUPO	CURSO: K1103

PROFESOR: Pablo Mendez

ASISTEN LOS DÍAS: Lunes

EN EL TURNO: Mañana

INTEGRANTES
Gabriel Roman Oliva
Lautaro Simon Bussoletti
Tomás Almada

LEGAJOS	
Gabriel Roman Oliva	234.926-7
Lautaro Simon Bussoletti	233.745-9
Tomás Almada	232.921-9

CORREOS	
Gabriel Roman Oliva	gaoliva@frba.utn.edu.ar
Lautaro Simon Bussoletti	lbussoletti@frba.utn.edu.ar
Tomás Almada	toalmada@frba.utn.edu.ar

División de tareas en el equipo

- Operación 1(Gabriel y Lautaro): Cargar archivo de ataque en memoria.
- Operación 2(Tomas): Mostrar ataque.
- Operación 3(Gabriel y Lautaro): Crear un archivo de ataque nuevo.
- Operación 4(Lautaro): Corregir un registro del archivo.
- Operación 5(Lautaro): Corregir un registro en memoria.
- Operación 6(Tomas): Guardar memoria en un archivo nuevo.
- Operación 7(Tomas): Visualizar un archivo de ataque.

Hipótesis para el desarrollo de las operaciones

Operación 1:

Para esta operación, comenzamos con la parte que consideramos más larga e importante para que funcione correctamente, las validaciones. para esto creamos un while en el que fuimos desarrollandolas una por una para y, aparte de hacer las solicitadas en el tp, decidimos agregar una que verifique las coordenadas que se escriben no sobrepasen la tabla, osea, que esten dentro del rango de 0 a 199. También se hizo otra validación para comprobar que hubo al menos un despegue y un aterrizaje/ataquekamikaze, ya que se pide que no haya más de un despegue y aterrizaje/ataquekamikaze y a su vez que existan al menos uno. Terminadas las validaciones, si el archivo es válido se pasa a limpiar la tabla para eliminar cualquier ataque que esté cargado de antes, y luego se carga el nuevo.

Operación 2:

Para esta función plante que se mostrará todos los datos de memoria pasando por paginas para ver todos los datos de la tabla. Pero pasar por la página tardaba mucho para ir a la mitad de la tabla. Por ejemplo, solo para llegar a la posición (10, 10), tenías que pasar por 180 páginas para llegar al dato del dron. A si que cambie la función para que puedas ir a la coordenadas de la tabla para poder ir rápido de un lado a otro, tomando solo poner x = 10 e y = 10 para ver el dato.

Operación 3:

En esta operación se crea un archivo de ataque nuevo por lo tanto es necesario pedirle al usuario vía consola los datos a guardar, por cada registro, dentro del archivo. El usuario indica por cada carga, si cargar otro registro mediante y/Y n/N. Tras solicitarle al usuario dato a dato, registro a registro se guarda el archivo en la ruta/raíz indicada previamente.

Operación 4:

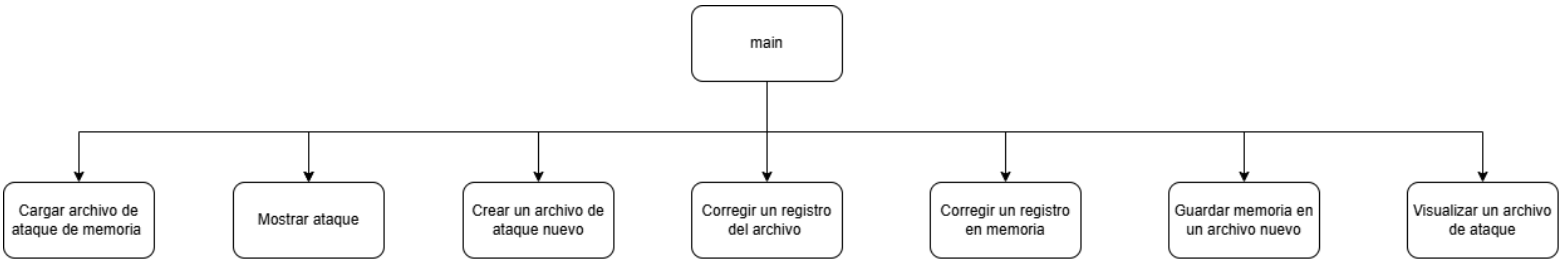
En esta operación primero le pido al usuario que me indique ruta y nombre del archivo que quiere modificar y después entra en un while que siempre vuelve a la primer posición para leer el ataque (esto se hace porque en versiones anteriores si el usuario indicaba mal las coordenadas al principio, la operación no funcionaba) y le pide las coordenadas para buscarla en el archivo, si no la encuentra le avisa al usuario. de lo contrario, hace un cout dándole toda la información del registro al usuario así puede asegurarse de que sea el que quiere modificar. En caso de que se indique que es el correcto, el usuario va modificando cada una de las partes del registro en el archivo, y cuando termina se le pregunta si quiere modificar algo más, en caso de que no simplemente sale del while y termina la operación.

Operación 5:
Esta operación es muy parecida a la 4, solo cambia el inicio, se le pide al usuario las coordenadas y se busca directamente en la tabla. Si está vacío o las coordenadas que da no son válidas, se le indica al usuario, sino, entra en un while que es muy parecido al de la operación anterior solo cambiando que los datos que se piden se guardan directamente en la tabla.

Operación 6:
Inicie con la idea de que no importaba el orden dentro del registro y que cargaba todo el registro sin que tenga que saber donde estaba el inicio o fin. Para eso use 2 loops para leer toda la matriz y guardar todas las casillas que tengan un dato del movimiento del dron. Pero después vi que si importaba el orden con despegue al inicio y en orden hasta el final. Termina planteando los 2 loops iniciales para buscar el despegue, donde inicia el ataque. En base a eso use los valores de x e y siguientes dentro de otro while para guardar todo el recorrido hasta que termine el recorrido del dron con un ataque kamikaze o un aterrizaje.

Operación 7:
Empezamos haciendo un html generado con ia para tener de ejemplo con funciones complejas para mejorar el aspecto de la misma .Sin embargo, era muy largo y costoso de meter con la implementación planteada por el tp. Así que decidí hacer una pagina mas simple que muestra toda la memoria usando colores para representar cada acción del dron. Siendo vacío el color azul oscuro, verde para despegar, roza para aterrizar, gris para las granadas, rojo para el ataque kamikaze, anaranjado para la espera y celeste para el movimiento.

Diagrama de bloques



Casos de prueba

Prueba de éxito

Operación 1

```
1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear un archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0/8 Salir

Opcion:
1
```

```
Ingrese ruta en la que esta el ataque que quiere cargar
ataques/

Ingrese nombre del archivo del ataque
ataque1
```

Operación 2

```
Ataque cargado: ataque1

correctamente en la memoria

Presione una tecla para continuar . . .
```

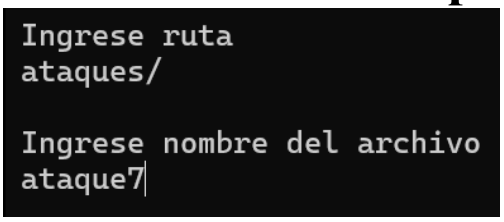
```
Ataque kamikaze: 0
Aterrizaje: 0
Despegue: 0

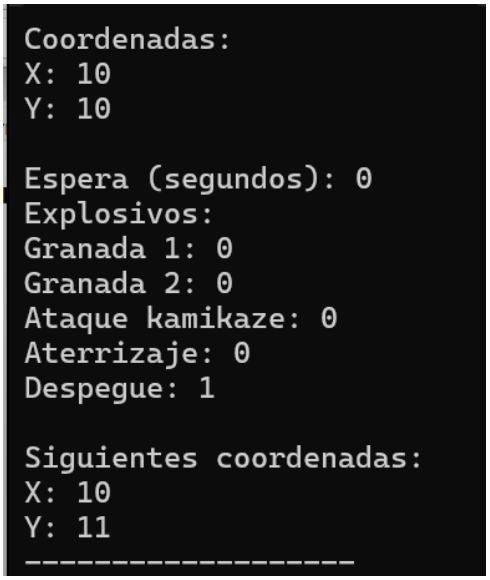
Siguientes coordenadas:
X: 0
Y: 0
--------------------
Coordenadas:
X: 19
Y: 10

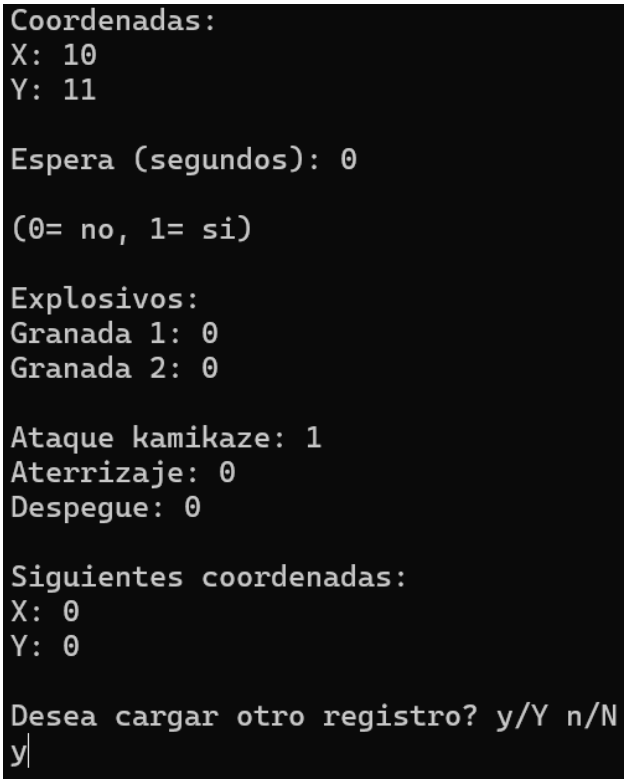
Espera (segundos): 0
Explosivos:
Granada 1: 0
Granada 2: 0
Ataque kamikaze: 0
Aterrizaje: 0
Despegue: 0

Siguientes coordenadas:
X: 0
Y: 0
--------------------
Pagina 110
Si quiere terminar ingrese 201
Ingrese posicion x
10
Ingrese posicion y
10
```

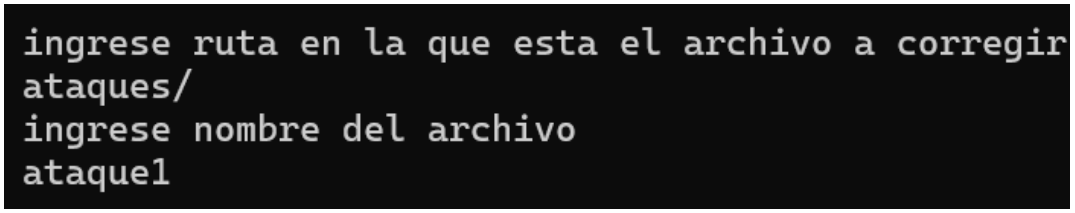
Operación 3

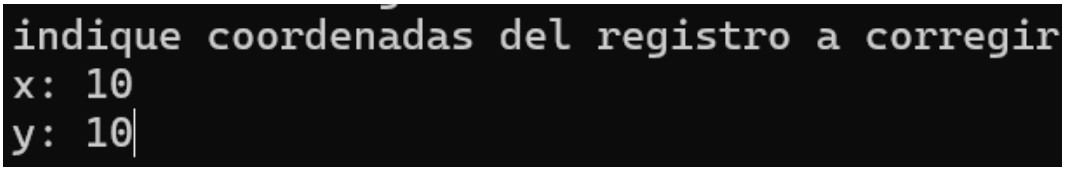


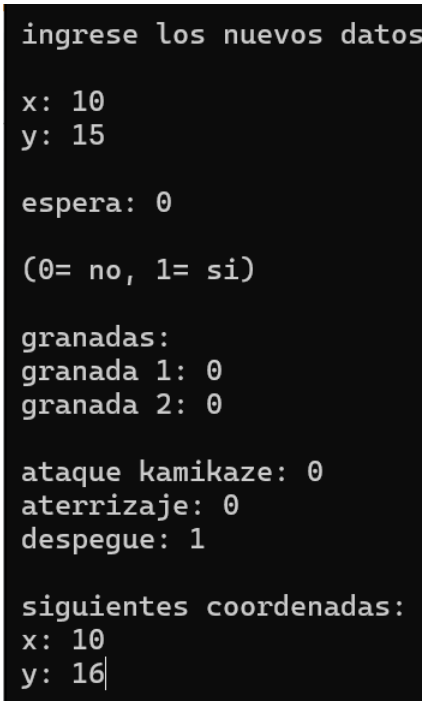




Operación 4







Operación 5

```
registro actual:

coordenadas:
x: 10
y: 10

espera: 0

granadas:
granada 1: 0
granada 2: 0

ataque kamikaze: 0
aterrizaje: 0
despegue: 1

siguientes coordenadas:
x: 10
y: 11

quiere corregir este registro? s/S n/N
s
```

```
ingrese los nuevos datos

espera: 0

(0= no, 1= si)

granadas:
granada 1: 0
granada 2: 0

ataque kamikaze: 0
aterrizaje: 0
despegue: 1

siguientes coordenadas:
x: 25
y: 26
```

```
indique las coordenadas del registro que quiere modificar
x:10
y:10
registro actual:


espera: 0

granadas:
granada 1: 0
granada 2: 0

ataque kamikaze: 0
aterrizaje: 0
despegue: 1

siguientes coordenadas:
x: 10
y: 11

quiere corregir este registro? s/S n/N
s
```

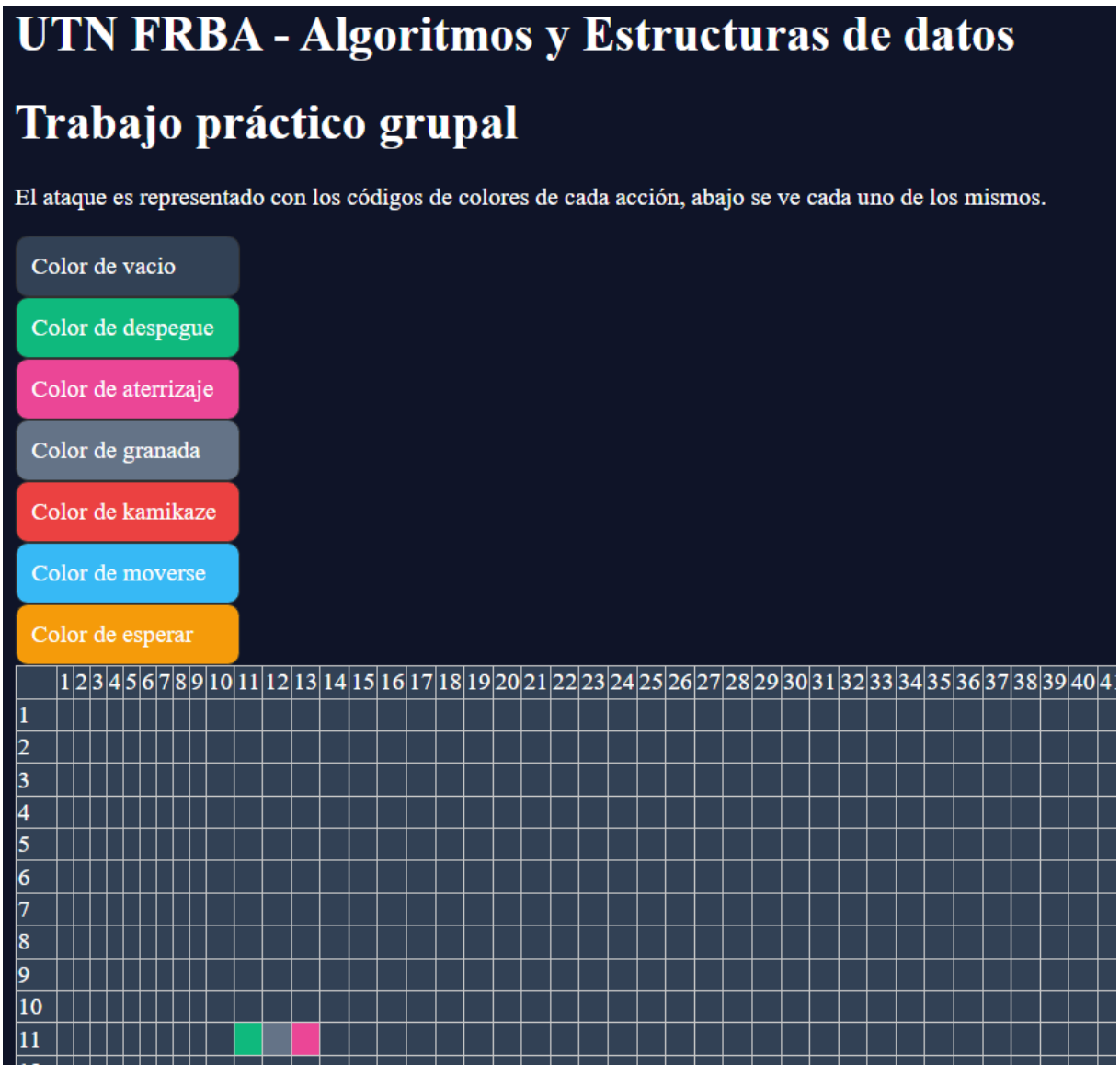
Operación 6

```
Ingrese ruta
ataquesguardados/

Ingrese nombre del archivo
ataqueguardado1
```

```
Archivo guardado exitosamente manteniendo la secuencia
Presione una tecla para continuar . . .
```

Operación 7 (HTML)



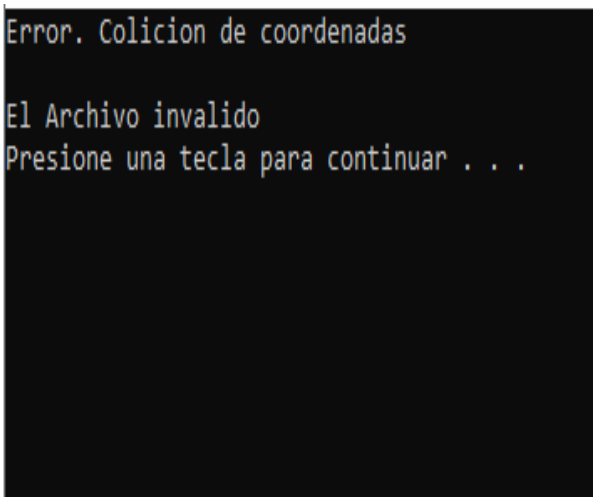
Prueba de falla
Operación 1:

```
ATAQUE 2 (Invalido - Colision)
Registro 1
x: 5
y: 5
espera: 0
despegue: 1
aterrizaje: 0
ataqueKamikaze: 0
soltarGranada1: 0
soltarGranada2: 0
siguientex: 5
siguientey: 6

Registro 2
x: 5
y: 6
espera: 0
despegue: 0
aterrizaje: 0
ataqueKamikaze: 0
soltarGranada1: 0
soltarGranada2: 0
siguientex: 5
siguientey: 5

Registro 3
x: 5
y: 5
espera: 0
despegue: 0
aterrizaje: 1
ataqueKamikaze: 0
soltarGranada1: 0
soltarGranada2: 0
siguientex: 0
siguientey: 0
```

Error colisión de coordenadas (repetición)



```
ATAQUE 3 (Invalido - Hueco)
Registro 1
x: 20
y: 20
espera: 0
despegue: 1
aterrizaje: 0
ataqueKamikaze: 0
soltarGranada1: 0
soltarGranada2: 0
siguientex: 20
siguientey: 21

Registro 2
x: 25
y: 25
espera: 0
despegue: 0
aterrizaje: 1
ataqueKamikaze: 0
soltarGranada1: 0
soltarGranada2: 0
siguientex: 0
siguientey: 0

---------------------------------------
```

Error - coordenadas no contiguas

```
Error, coordenadas no contiguas

El Archivo invalido
Presione una tecla para continuar . . .
```

```
ATAQUE 4 (Invalido - Despegue Sucio)
Registro 1
x: 2
y: 2
espera: 0
despegue: 1
aterrizaje: 0
ataqueKamikaze: 0
soltarGranada1: 1
soltarGranada2: 1
siguientex: 2
siguientey: 3
```

```
hubo error al escribir el despegue con otra accion

El Archivo invalido
Presione una tecla para continuar . . .
```

Error despegue con otra acción